



Vladislav Nazarenko

Systems Engineer

<https://socket.de/vna>



SOCKET

Key Skills

OpenStack

Ceph

Kubernetes

Qualifikationen

Erfahrener Systems Engineer für moderne Infrastruktur mit Schwerpunkt auf OpenStack, Ceph, Kubernetes und Linux. Spezialisiert auf Architektur von hochverfügbaren und skalierbaren Cloud-Plattformen, individuellen Lösungen im Bereich Container und Monitoring. Zertifiziert in Cloud, Storage, Netzwerk, Monitoring und Automatisierung.

Deutsch & Englisch.

Wichtige Informationen

Schwerpunkt	Hochverfügbare und skalierbare private Cloud-Plattformen
Verfügbarkeit	Rhein-Main-Gebiet oder Remote
Erfahrung	19
Stundensatz	Auf Anfrage

Persönliche Daten	
Name	Vladislav Nazarenko
Ausbildung	Technische Universität Taganrog, Russland
Grad	Ingenieur im Fach „Computergestützter Entwurf(CAD)“
Alter	43
Sprachen	Deutsch, Englisch, Russisch
E-Mail	vnazarenko@socket.de
Technology Stack	
	OpenStack Ceph S3 MinIO GlusterFS Kubernetes OpenShift Cluster API Gardener Linux RedHat Debian Ubuntu SuSE Networks SONiC Cisco Arista Ansible Puppet Python Ruby C/C++ Shell/Bash PHP PowerShell Prometheus, Grafana, ElasticSearch, OpenSearch, Kibana Artifactory Nexus Quay Harbor MySQL PostgreSQL MongoDB
Zertifizierungen	
2024	Prometheus Certified Associate
2023	Red Hat Certified Specialist in Ceph Cloud Storage
2021	Certified OpenStack Administrator
2019	Certified Kubernetes Administrator
2018	Red Hat Certified Specialist in Ansible Automation
2017	Cisco Certified Entry Networking Technician
2014	Puppet Certified Professional
2013	SuSE Certified Linux Administrator
2012	ITIL 2011 Foundation
2011	Red Hat Certified System Administrator
2011	MySQL Professional Database Administrator
Erfahrung	
	Systems Engineer DevOps Engineer Software Engineer Datenbankadministrator
Persönliche Eigenschaften	
	Praxisnah Lösungsorientiert Verlässlich

Zeit	Projekt
10/2022 -	Unterstützung im Betrieb und Weiterentwicklung
PFALZKOM	Der Kunde hat schon seit mehreren Jahren eine eigene Privat Cloud auf der Basis von OpenStack erfolgreich betrieben. Es wurden mehrere größere und kleinere Projekte mit dem Kunden zusammen umgesetzt. Im Rahmen dieses fortlaufenden Projekts geht es darum, die vorhandene OpenStack Infrastruktur weiter zu pflegen, neue Anforderungen umzusetzen und den Betrieb zu verbessern.
Systems Engineer	
OpenStack, Docker, Kubernetes, Networks, Ceph, Kolla-Ansible, Baremetal, Artifactory, ElasticSearch, Prometheus	Für die bestehenden OpenStack Umgebungen wurden das Monitoring auf der basis von Prometheus/Grafana und Central Logging mit OpenSearch aufgesetzt. Da OpenStack und seine Bestandteile (Services) ständig weiter ewickelt werden, aber auch Erwartungen der Benutzer an die Private Cloud steigen, besteht oft der Bedarf, das OpenStack Angebot zu erweitern, bzw. weitere OpenStack Services zu Verfügung zu stellen, beispielsweise wurden den OpenStack Umgebungen LoadBalancing(octavia), DNS(designate) und Kubernetes(magnum) Services hinzugefügt. Eine Besonderheit stellt der Baremetal Service (ironic) dar, kombiniert mit dem Kubernetes Service gibt er den Benutzern die Möglichkeit über OpenStack Console oder GUI relativ einfach einen Kubernetes Cluster auf Baremetal zu erstellen.
	Anforderungen • Ausbau der vorhandenen Cluster • Verbesserung des Betriebs und Releasewechsel • Automatisierung der Abläufe
	Aufgaben • Integration neuer Services • regelmäßige Updates der bestehenden Cluster • Anbindung der Storage Systeme • Pflege der Dokumentation • Bug Fixing • User Support und Bug Fixing •

Design und Aufbau einer modernen Container Plattform

11/2022 - 08/2023

SINC

Ziel des Projekts war Aufbau einer CaaS open-source Plattform. Der Endbenutzer sollte in der Lage sein, für Betrieb seiner Anwendung sich selbst benötigte Infrastruktur zu besorgen.

Systems Engineer

Im Rahmen des Projekts wurden viele Komponenten und Frameworks evaluiert. Als Basis für die Plattform hat sich das Team für OSISM Distribution (OpenStack und Ceph) entschieden. Für Bereitstellung und Verwaltung von Kubernetes Clustern wurde Gardener eingesetzt.

**OpenStack, Ceph,
Kubernetes, Gardener,
Cluster API,
Networks, S3, Kolla-
Ansible, Monitoring,
Quay, Velero, Helm**

Darüber hinaus für eine gute User Experience wurden noch weitere Tools und Technologien eingesetzt sowie auch Anbindungen an weitere Systeme erstellt (DNS, Loadbalancing, Observability, Logging, Backup & Recovery).

Im Laufe des Projekts wurde das involvierte Personal geschult und für Betrieb der Plattform vorbereitet. Abschließend wurde für den Betrieb die Dokumentation erstellt und übergeben.

Anforderungen

- Implementierung einer „Kubernetes as a Service,, Plattform
- Open-Source basiert
- Unterstützung beim Aufbau von Know-how

Aufgaben

- Design und Aufbau der Plattform
- Configuration Management
- Anbindung an weitere Systeme
- Schulung
- Erstellung der Dokumentation

10/2021 - 09/2022

Migration der OpenStack Cluster

PFALZKOM

Der Kunde hat schon seit mehreren Jahren eine eigene Privat Cloud auf der Basis von OpenStack erfolgreich betrieben. Das Ziel des Projekts war die Verbesserung des Betriebs der OpenStack Cluster. Das Management hat sich einen flexibleren Betrieb, einen schnelleren Releasewechsel sowie eine bessere und schnellere Skalierbarkeit gewünscht.

Systems Engineer

Dafür wurden die OpenStack Umgebungen von dem klassischen Betrieb auf Kolla-Ansible (Containerisierte Dienste) umgestellt. Nach Wunsch des Kunden wurde Migration ohne Service-Unterbrechung durchgeführt, sodass die End User den Wechseln gar nicht mitbekommen haben.

**OpenStack, Docker,
Networks, Ceph,
Kolla-Ansible,
Artifactory**

Für eine bessere Testbarkeit beim Releasewechsel wurde ein Verfahren eingeführt, das automatisiert die Funktionalität der Cluster überprüft und

somit vor einer Regression des Service nach dem Releasewechsel oder anderen Änderungen warnen kann.

Anforderungen

- Verbesserung des Betriebs
- Schnellere Releasewechsel
- Bessere Skalierbarkeit
- Keine Service-Unterbrechung
- Bessere Testbarkeit

Aufgaben

- Erstellung der Dokumentation
- Neuaufbau und Migration der Cluster
- regelmäßige Updates der bestehenden Cluster
- Anbindung der Storage Systeme
- User Support und Bug Fixing

12/2020 – 12/2021

Behörde

DevOps Engineer

**OpenShift, S3
Storage,
ElasticSearch,
Ansible, Nvidia GPU,
Artifactory**

Administration OpenShift

Im Rahmen des Projekts sollte eine moderne Infrastruktur aufgebaut werden, die einerseits agile Verfahren unterstützt und andererseits klassischen Ansätzen nicht widerspricht, sodass nach dem Aufbau nach und nach die Migration der vorhandenen Applikationen stattfinden kann.

Dafür wurden mehrere OpenShift 4.X Cluster aufgebaut, deren Anbindung an die schon vorhandene Infrastruktur (Loadbalancer, Storage, LDAP, Image Registry, Ansible Tower) die Hauptaufgabe war.

Parallel dazu wurde an eine AI-Applikation gearbeitet, deren Betrieb später auf der OpenShift Basis erfolgen sollte. Dazu wurde ein Deployment-Verfahren erstellt und Elasticsearch Cluster aufgebaut, sodass die Migration auf OpenShift möglichst schnell und mit wenig Aufwand durchgeführt werden konnte.

Anforderungen

- Stabilität im Betrieb
- Unterstützung der autonomen Arbeitsweise der Teams
- Betrieb einer AI-Applikation (Auf Baremetal und im OpenShift)

Aufgaben

- Administration der OpenShift Cluster
- Aufbau eines Elasticsearch Clusters
- Aufbau der Deployment Pipelines

-
- Anbindung eines S3 Storage Systems
 - Support der Entwickler
-

06/2020 – 10/2020

POC: Einführung OpenShift

Hornbach Baumarkt

In den letzten Jahren wurden in eigenen Rechenzentren des Kunden mehrere große Kubernetes Cluster aufgebaut. Damit wurde der Betrieb der „Containerized Applications“ ermöglicht.

DevOps Engineer

Im Bereich Betrieb der Kubernetes Cluster sind aber auch weitere, neue Aufgaben entstanden und haben zu einer zusätzlichen Belastung des Betriebsteams geführt. Ebenfalls hat man im Bereich Applikationsentwicklung den Wunsch gemerkt, agiler beim Auf- und Abbau der Kubernetes Cluster zu sein.

**OpenShift, OKD,
OpenStack,
Kubernetes, CoreOS**

Im Laufe des Projekts sollte überprüft werden, inwieweit OpenShift Cluster die bestehenden Kubernetes Cluster ablösen können, sodass auch gleichzeitig der Betrieb besser unterstützt wird und dadurch das Betriebsteam entlastet werden kann.

Anforderungen:

- automatisierte Installation und Updates der Cluster
- Unterstützung von „Scale“ und „Auto Scale“ Funktionen
- Homogenität der Cluster
- Erweiterbarkeit (Anbindung an operatorhub.io)
- Unterstützung von Abläufen

Aufgaben:

- Evaluieren der OpenShift 4.X und OKD 4.5 Versionen
 - Vorbereitung zur Ablösung der vorhandenen K8S Clustern
 - Vorbereitung zur Ablösung der RedHat/CentOS Cluster Knoten durch CoreOS/FedoraCoreOS
 - Bessere Integration mit der bestehenden Infrastruktur
-

06/2016 – 10/2020

Design, Aufbau und Betrieb einer PaaS Lösung

Hornbach Baumarkt

Im Rahmen des Projekts wurde nach einer Plattform as a Service(PaaS) Lösung gesucht, die den agilen Entwicklungsteams ermöglichen würde, entsprechend schon aufgesetzten Scrum-Prozessen und völlig autonom von anderen Teams (Netzwerk, Infrastruktur) zu arbeiten.

DevOps Engineer

Die folgenden Anforderungen wurden gestellt:

**Docker, Kubernetes,
Ansible, RedHat,
Python, Java-Umfeld**

- Unterstützung der Service orientierten Architektur
 - Skalierbarkeit
 - simple und standardisierte Recovery-Prozesse
 - Anbindung an die bestehende Legacy Environment mit
-

- gemischter Infrastruktur (Windows/Linux, Physical/Virtual)
- Unterstützung der autonomen Arbeitsweise der Teams
- Möglichkeit weitere Services von der alten Infrastruktur abzukoppeln und auf die PaaS Lösung zu übertragen.

Nach der Evaluierungsphase wurde die Entscheidung getroffen, die PaaS Lösung auf der Basis von Docker und Kubernetes aufzubauen. Der Aufbau erfolgte in Zusammenarbeit mit folgenden Teams des Kunden:

- Netzwerk
- Infrastruktur
- Entwicklung

Nach dem Aufbau erfolgte die Übergabe des Betriebes an das Infrastruktur-Team, das zuvor entsprechend geschult wurde.

Aufgaben:

- Evaluierung der verfügbaren Open Source Tools
- Design und Aufbau der Plattform
- Configuration Management
- Erstellung der Dokumentation
- Unterstützung der Entwickler-Teams
- Schulung und Übergabe des Betriebs an das Infrastructure-Team

07/2019 – 12/2019

Hornbach Baumarkt

DevOps Engineer

Active Directory, Security Assertion Markup Language (SAML), LDAP, JSON Web Token (JWT), Ansible, PowerShell, Kubernetes, GitLab, Jenkins, ELK Stack, Nexus Repository, Microsoft Azure, Google Cloud, Docker Registry

Einheitliches und umfassendes Berechtigungskonzept

Im Laufe der Jahre haben sich mehrere Probleme im Bereich Verwaltung der Berechtigungen gezeichnet. Es gab kein einheitliches Berechtigungskonzept, Systembetreuer haben jeweils einen Abschnitt im Active Directory angefordert, um dann allein und unabhängig von den anderen Ihre Systeme verwalten zu können, infolgedessen zum einen das Berechtigen eines Benutzers recht aufwändig geworden ist, da kein Automatismus eingesetzt werden konnte. Zum anderen war ebenfalls jede Reorganisierung/Optimierung der Organisationsstruktur mit großem Aufwand verbunden. Der Grund dafür lag an organisationspezifischen Berechtigungen, die dabei alle angepasst werden mussten.

Die Analyse des IST- und SOLL- Zustands ergab mehrere wichtige Punkte. Nach mehreren Diskussionsrunden und in Zusammenarbeit mit

- Systembetreuern
- Teamleitern
- Administratoren von Active Directory

wurden Anforderungen für das Konzept festgelegt und anschließend notwendige Tools dafür entwickelt und in Betrieb genommen.

Anforderungen:

- Alle vorhandene Systeme +

-
- Schnittstellen LDAP, SAML +
 - Projektbezogene Berechtigungen
 - Teamleiter können Struktur des Teams festlegen (Team Roles)
 - Teamleiter können Ihre Mitarbeiter für Ihre Projekte berechtigen
 - Unterstützung der Systeme verschiedenster Arten (System Roles)
 - Idempotenz
 - Erweiterbarkeit

Aufgaben:

- Analyse des IST- und SOLL- Zustands
 - Forschung nach möglichen Lösungen und Ansätzen
 - Das Berechtigungskonzept ausarbeiten und validieren
 - Entwicklung des Tools zur Umsetzung des Konzepts
 - Inbetriebnahme des Tools
 - Dokumentation und Übergabe
-

09/2014 – 06/2016

Plus.line

Systems Engineer

**Ansible, Cloudstack,
KVM, Networking,
RedHat**

Design und Aufbau einer Cloud Plattform

Eine Cloud Infrastruktur kann dabei helfen, flexiblere aber auch vordefinierte(gut erprobte) Lösungen einzusetzen, mehr Unabhängigkeit von Hardware-Bestand zu erreichen und deswegen auch schneller und qualitativ besser Kundenbeauftragungen umzusetzen.

Für die Umsetzung dieses Projekts wurden zuerst oVirt, CloudStack und OpenStack ausgewählt, aufgesetzt und evaluiert. Die Ergebnisse aus der Evaluierungsphase wurden in eine Entscheidungsvorlage eingearbeitet und dem Kunden vorgelegt. Cloudstack wurde für den Einsatz gewählt, weil das Tool am besten Anforderungen passt, flexibel und gleichzeitig überschaubar komplex ist.

In Zusammenarbeit mit Netzwerkspezialisten wurde dann eine Plattform auf CloudStack Basis für den produktiven Einsatz entwickelt. Entsprechend den typischen Anforderungen der Endkunden wurden Testszenarien ausprobiert und evaluiert, sowie auch Disaster/Recovery Tests ausgearbeitet und durchgeführt, um mögliche Probleme im Voraus zu erkennen und Lösungen dafür vorzubereiten.

Anschließend wurde für den sicheren Betrieb der Plattform die Dokumentation erstellt und das Personal geschult.

Aufgaben:

- Evaluierung der verfügbaren Open Source Tools
 - Design und Aufbau der Plattform
 - Configuration Management
 - Definition und Durchführung der Disaster/Recovery Tests
 - Erstellung der Dokumentation
-

11/2015 – 02/2016

Migration der Linux Systeme

**Deutsche
Vermögensberatung**

Im Rahmen des Projekts mussten über 400 Linux Systeme auf den neusten Stand des Configuration Managements migriert (neu aufgebaut) werden.

Systems Engineer

Es war sehr herausfordernd Systeme nicht nur abzubilden (Puppet), sondern vor allem die Abnahme durch die fachlichen Verantwortlichen und technischen Tester erfolgen zu lassen.

**Puppet, Ruby, Shell,
RedHat,
Projektmanagement**

Damit der Neuaufbau möglichst flexibel und in Nebenzeiten mit unterdurchschnittlicher Auslastung (nachts und am Wochenende) erfolgen konnten, wurden Mitarbeiter des Betriebes(24/7) zusätzlich geschult.

Auf Grund der guten DevOps Erfahrungen wurden komplexe Systeme in der Produktion von erfahrenen Software und Systems Engineers und in der Zusammenarbeit erneuert, damit mögliche Fehler (Software oder Systemkonfiguration) auf einem sehr kurzem und schnellem Wege gefixt werden konnten.

Nach der eigentlichen Migration wurde noch eine Phase eingeplant und umgesetzt, um mögliche neue Betriebsprobleme abzufangen und diese schnell zu lösen.

Aufgaben:

- Abbildung der Systeme mit Puppet
- Schulung der Betriebsmitarbeiter
- Planung und Koordination der Arbeiten
- Support der Systeme während und nach der Migration

10/2013 – 05/2016

Administration und Betrieb der DVAG Plattform

**Deutsche
Vermögensberatung**

Die DVAG Plattform stellt den Vermögensberatern notwendige Tools zu Verfügung. Außer der Produktion gehören zu der Plattform auch Umgebungen, die zum Testen, der Integration und Entwicklung benötigt werden. Eine sehr breite Palette der Technologien wird verwendet. Zu der Gesamtplattform gehören etwa 2000 verschiedene Server.

Systems Engineer

**Puppet, Ruby, Shell,
RedHat, KVM,
Tomcat, Serverspec**

Zu den wichtigsten Aufgaben gehört die Minderung des Administrationsaufwands, dafür wird „Puppet“ Configuration Management Tool eingesetzt. Die Ziele dabei sind: Einsatz der aktuellen Puppet Version, Qualität und Wartbarkeit des Puppet Codes.

Der Puppet Code wird getestet, indem in einer separaten Umgebung „Nightly Builds“ gemacht und ausgewertet werden, Testaufgaben wurden anhand Skripte automatisiert. Serverkonfiguration wird durch das „Serverspec“ Tool geprüft.

Aufgaben:

- Serveradministration mit Puppet
 - Betrieb der Plattform
-

-
- Testautomatisierung
 - Verkürzung der Deployment Downtime
-

07/2011 – 10/2013

Betrieb der GM World Platform

General Motors

Die GM World Platform wurde konzipiert, um alle Märkte (Webauftritte) der GM Brands (Chevrolet, Opel, Buick, Cadillac ...) zu konsolidieren.

**Linux Systems
Engineer**

Die gesamte Platform besteht aus mehreren Umgebungen (DEV/ITL, PRE, PROD) und umfasst über 400 verschiedene Server.

Zu dem Betrieb gehören unter anderem die folgenden Aktivitäten:

- Durchführung der Changes
- Behebung der Fehler
- Störungsbeseitigung

**RedHat, Xen, MySQL,
Puppet, Shell, Perl**

Die Aktivitäten werden nach ITIL v3 Standard durchgeführt.

Dem Kunden steht auch ein Monitoring System und 24/7 Hotline zur Verfügung, sodass Probleme rechtzeitig erkannt und rund um die Uhr beseitigt werden können.

Aufgaben:

- Betrieb
 - Technischer Support und Beratung der Kunden(Frankfurt, Detroit)
 - Performanzanalyse
 - Unterstützung des Testteams (Fehleranalyse)
 - Monitoring
-

02/2013 – 10/2013

Konzeption und Umsetzung der automatisierten Deployments

General Motors

Software Deployments auf GM World Platform können wegen der hohen Komplexität bis zu mehreren Stunden andauern, nehmen in Anspruch mindestens einen Administrator und verlangen von ihm eine sehr hohe Konzentration

**Linux Systems
Engineer**

Die Platform besteht unter anderem aus mehreren Umgebungen, die den Life Cycle der Software unterstützen: Entwicklung, Testing und Betrieb. Somit wird ein Release mehrmals und in verschiedenen Umgebungen (DEV/ITL, PRE, PROD) installiert (bis alle Fehler behoben sind und das Release online genommen werden kann).

**Shell, Perl, Python,
Ant**

Ziel des Projekts ist die Automatisierung solcher komplexen Deployments, damit der Prozess ohne Administrator Interaktionen ablaufen kann. Somit ist die Anwesenheit eines Administrators nur im Falle eines Fehlers erforderlich, sodass der Administrator mehrere Deployments gleichzeitig begleiten kann. Die Dauer der Deployments wird zusätzlich dadurch reduziert, dass die Deployments gleichzeitig auf mehreren Komponenten durchgeführt werden.

Aufgaben:

- Verkürzung der Deploymentzeit
 - Eliminierung der menschlichen Fehler
-

-
- Gleichzeitige Deployments
 - Vorbereitung zur wachsenden Anzahl der Markets/Deployments
-

01/2010 – 06/2011
Lufthansa Passage

Wartung und Weiterentwicklung des zentralen Systems zur Verkehrssteuerung

Projektleiter, Software Engineer

Das System zur Verkehrssteuerung — STORM (System Tool for Operation Rotation and Maintenance Requirements Traffic) dient der Planung, Steuerung und Überwachung von Flügen, sowie der Bodenereignisse der eingesetzten Flugzeuge der Lufthansa Passage.

C/C++, Python, Perl, Oracle, SQL, Linux, Shell Scripting, XML

Als Realtime-System stellt es die Ist-Situation gegenüber dem geplanten Flugplan dar und erlaubt es dem Nutzer, korrigierende oder präventive Maßnahmen zur Sicherung von Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit vorzunehmen.

STORM besitzt eine Großzahl von Funktionen, die über die letzten Jahre speziell auf die Anforderungen der Lufthansa Passage zugeschnitten wurden. Ebenso existieren über 20 Schnittstellen zu anderen Systemen, um die Benutzer mit allen nötigen Informationen zu versorgen.

Das System gehört somit zu den wichtigsten Applikationen zur Aufrechterhaltung des Flugbetriebs, weswegen eine höchst mögliche Verfügbarkeit gewährleistet werden muss.

Aufgaben:

- Projektmanagement
 - Release Planung
 - Ressourcenplanung
 - Wartung und Weiterentwicklung der Frontendapplikation
 - Erstellung der Dokumentation, Spezifikationen, Angebote
 - Erstellung, Durchführung und Auswertung der Testfälle
 - Forschung
-

11/2007 – 06/2011
Lufthansa Passage

Administration der Crew Management Systeme(CMS) Datenbanken

DB-Administrator

Die Crew Management Systeme beinhalten insgesamt über 15 Oracle Datenbanken (für Test- und Produktionsumgebungen), die von über 22.000 Mitarbeitern benutzt werden. Die Datenbanken enthalten eine Vielzahl personenbezogener Daten, haben Schnittstellen zu circa 30 anderen Systemen und werden von 60 Mitarbeitern weiterentwickelt.

Oracle 9i - 10g, SQL, PL/SQL, Linux, HP/UX, Shell Scripting, Perl

Die wichtigsten Datenbanken laufen in Hochverfügbarkeitsclustern, um eine höchste Verfügbarkeit, mit einer maximalen Umschaltzeit von weniger als 5 Minuten in den Notbetrieb gewährleisten zu können.

Aufgaben:

- Datenbankadministration
 - Erstellung und Pflege der Dokumentation
 - Konzeption Backup, Restore und Reorganisation
 - Regelmäßige Statusberichte zu den einzelnen Datenbanken
-

	• Sicherstellung und Überwachung der Hochverfügbarkeit und Datensicherungen • Konfiguration und Optimierung • Einführung und Verbesserung von Betriebskonzepten • Analyse der Datenbank auf Fehler und Speicherbedarfs-Trend • Tuning-Empfehlungen zu den einzelnen Anwendungen • Versionsplanung und Tests
09/2009 – 05/2010 Verschiedene Fluggesellschaften Web-Entwickler Python, MySQL, SQL, Javascript, Linux, Shell Scripting, Apache, Zope	Entwicklung eines Reporting Web Portals für europäischen Emissionshandel Der EU-Emissionshandel (European Union Emission Trading System, EU ETS) ist ein marktwirtschaftliches Instrument der EU-Klimapolitik mit dem Ziel, die Treibhausgasemissionen unter minimalen volkswirtschaftlichen Kosten zu senken. Fluggesellschaften sind durch dieses Instrument aufgefordert, alle Flüge innerhalb eines Jahres, bei denen ein europäischer Flughafen angeflogen wird, an eine zuständige europäische Behörde zu berichten. Abhängig von der Größe einer Fluggesellschaft und aufgrund der komplexen Anforderungen der Europäischen Union, stellt die Erzeugung der benötigten Berichte einen enormen Aufwand verbunden mit einem komplizierten Prozess dar. Das Hauptziel der Web-Applikation liegt darin, den Reporting Prozess zu erleichtern sowie die aktuelle Situation abzubilden und Prognosen zu ermöglichen. Die Prognose ist hierbei von enormer Relevanz, da hierdurch bereits frühzeitig der Erwerb von benötigten Emissionszertifikaten initiiert werden kann und somit Einsparungen erzielt werden können. Weiterhin können mit dem System standardisierte Reports erstellt werden, die von den Fluggesellschaft jährlich an nationale Behörden weitergereicht werden müssen. Aufgaben: • Entwicklung und Integration des Frontends in ein Web Portal • Koordination und Synchronisation der Entwicklung mit dem Backend • Aufbau der Entwicklungsumgebung • Erstellung und Durchführung der Testfälle • Forschung(Verbesserung der Performanz)
02/2007 – 12/2009 Lufthansa Passage Software Engineer C/C++, Python, Perl,	Wartung und Weiterentwicklung des zentralen Systems zur Verkehrssteuerung Das System zur Verkehrssteuerung — STORM (System Tool for Operation Rotation and Maintenance Requirements Traffic) dient der Planung, Steuerung und Überwachung von Flügen, sowie der Bodenereignisse der eingesetzten Flugzeuge der Lufthansa Passage. Als Realtime-System stellt es die Ist-Situation gegenüber dem geplanten

**Oracle, SQL, XML,
Linux, HP/UX, Shell
Scripting**

Flugplan dar und erlaubt es dem Nutzer korrigierende oder präventive Maßnahmen zur Sicherung von Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit vorzunehmen.

STORM besitzt eine Großzahl von Funktionen, die über die letzten Jahre speziell auf die Anforderungen der Lufthansa Passage zugeschnitten wurden. Ebenso existieren über 20 Schnittstellen zu anderen Systemen, um die Benutzer mit allen nötigen Informationen zu versorgen.

Das System gehört somit zu den wichtigsten Applikationen zur Aufrechterhaltung des Flugbetriebs, weswegen eine höchst mögliche Verfügbarkeit gewährleistet werden muss.

Aufgaben:

- Wartung und Weiterentwicklung der Frontendapplikation
 - Wartung und Weiterentwicklung der Decision Support Komponenten
 - Administration der Workstations
 - Erstellung der Spezifikationen
 - Unterstützung bei Durchführung und Auswertung der Testfälle
 - Forschung
-

**11/2007 – 11/2008
Lufthansa Passage**

Software Engineer

**C/C++, Oracle, SQL,
HP/UX, Linux**

Portierung des zentralen Systems zur Verkehrssteuerung von HP/UX nach Linux

Zur Identifikation der für eine Performance Optimierung notwendigen und geeigneten Bereiche im Programmcode wurde vorbereitend eine Profiling-Analyse durchgeführt. Dabei wurden auf Basis definierter Standard-Geschäftsfälle die intern im Frontend benötigten Zeiten für Einzelfunktionen gemessen und ausgewertet. Auf Basis dieser Analyse wurden in Abstimmung mit dem Kunden Optimierungsmaßnahmen definiert. Eine dieser Maßnahmen sah Migration von HP/UX auf Linux vor.

Die Migration des Verkehrssteuerungssystems auf Linux war notwendig, da der Hersteller der bisherigen Workstations keine aktuellen Modelle mit vier Grafikausgängen mehr auslieferte und insbesondere für eine solche Konfiguration keinen Support mehr leistete. Für das Betriebssystem Linux konnte hingegen eine Versorgung mit Hardware auf dem aktuellen Leistungsstand sichergestellt werden.

Die Migration sollte die Performance der Applikation insbesondere in Bezug auf die Geschwindigkeit der GUI-Komponenten verbessern.

Aufgaben:

- Anpassung des Software Codes an Linux
 - Konfiguration der Linux Workstations analog zu den alten HP/UX Workstations
 - Erstellung der Dokumentation und des Handbuchs zum Aufsetzen
-

einer Linux Workstation

- - Durchführung und Auswertung der Testfälle
 - Forschung
-